Adrian Winterstein

www.winterstein.biz/de | adrian@winterstein.biz | +4961501833121 | adrian-winterstein



Adrian Winterstein ist ein erfahrener Entwickler und Architekt mit einem besonderen Fokus auf der Geräteentwicklung (Embedded Systems) mit modernem C++. Er hat bereits an über 15 erfolgreichen Projekten mitgewirkt und dabei unter anderem die Firmware-Entwicklung für einen Rauchdetektor, einen IIoT-Weichensensor und ein Adaptionsmodul eines Patientenmonitors verantwortet. Neben der Softwareentwicklung hat er auch umfangreiches Wissen in den Bereichen Testing und Devops. Am liebsten bringt er seine Fähigkeiten in interdisziplinäre, internationale Teams ein.

Skills

Hochsprachen	C++, Python, C, Rust
Bibliotheken	Qt, Boost, STM32Cube, Protobuf
Microcontroller	Arm Cortex, Arduino
Betriebssysteme	FreeRTOS, Linux, Zephyr
Testen	Testautomatisierung, Pytest, Google Test, Cpputest
Dokumentation	Arc42, C4 Model, UML, Doxygen, Markdown, Polarion, LaTeX
Buildsysteme	CMake, Yocto, Make
Prozesse	Agile Entwicklung, Scrum, V-Modell, Test-Driven-Development
DevOps	Continuous Integration, Ansible, Azure DevOps, TeamCity, Jenkins, Docker
Codeanalyse	Clang Tidy, SonarQube, PC-Lint, Cppcheck
Tools	Git, Bash, Visual Studio Code, QtCreator, Atlassian Toolsuite (Jira, Confluence, Bitbucket)

Berufserfahrung

Software-Architekt & -Entwickler — **seit Juni 2023**
Freiberuflich

- Selbständige Projektarbeit mit Fokus auf Embedded-Software-Architektur und auf Software-Entwicklung mit C++
- Beratung in den Bereichen Continuous Integration (CI) & Testing sowie interdiszipinäre Zusammenarbeit

Lead Embedded Software Architect — **Jan. 2020 – Mai 2023**
Zühlke Engineering GmbH

- Technische Leitung remote durchgeführter Geräteenwicklungen
- Architekturberatung und Anforderungsmanagement
- Umsetzungsschwerpunkte auf C++ (Bare-Metal / RTOS), Continuous Integration (CI) & Testing sowie Firmware Updates

Expert Software Engineer — **Jan. 2018 – Dez. 2020**
Zühlke Engineering GmbH

- Verantwortung für die Software-Architektur und -Qualität einer IIoT-Geräteenwicklung (C++, FreeRTOS, Arm Cortex)
- Übernahme von Leadership-Aufgaben für 5 Software-Entwickler

Software Engineer — **Nov. 2014 – Dez. 2017**
Zühlke Engineering GmbH

- Softwareentwicklung und Consulting für Embedded Systeme mit Schwerpunkt auf C++ und Echtzeitbetriebssystemen (FreeRTOS)
- Schrittweise Übernahme von Verantwortlichkeiten für die Projekterfolge und die direkte Kundenkommunikation

Wissenschaftliche Hilfskraft — **Juni 2013 – Juli 2014**
Deutsches Krebsforschungszentrum

- Forschung im Bereich der Computer-assistierten Interventionen
- Entwicklung und Evaluierung eines ultraschallbasierten Assistenzsystems für die minimalinvasive Implantierung von Markern

Wissenschaftliche Hilfskraft — **Jan. 2010 – Dez. 2014**
Center for Advanced Security Research Darmstadt

- Forschung in den Bereichen IT-Security und Bildverarbeitung
- Entwicklung von Algorithmen zur automatischen Detektion von Ohren auf 3D-Aufnahmen

Ausbildung

M.Sc. in Informatik — März 2012 – Apr. 2014

Hochschule Darmstadt

- Masterarbeit: Ein ultraschallbasiertes Computerassistenzsystem mit integriertem elektromagnetischem Feldgenerator für die Leberchirurgie

B.Sc. in Informatik — Sept. 2009 – Feb. 2012

Hochschule Darmstadt

- Bachelorarbeit: Detektion von Ohren auf 3D-Profilbildern unter Verwendung der Flächenkrümmungen

Zertifizierungen

- iSAQB - Certified Professional for Software Architecture (CPSA-F)
- ISTQB - Certified Tester (CTFL)
- IREB - Certified Professional for Requirements Engineering (CPRE FL)

Projekte

Optischer Rauchwarnmelder — Aug. 2022 – Mai 2025

- Verantwortlich für die Firmware-Architektur und die Integration in das Gesamtsystem
- Technische Leitung von 3 Firmware-Entwicklern
- Unterstützung der Testsystementwicklung (HIL) mit dem Pytest-Framework in Python
- Implementierung u.a. der Rauchpegelberechnung, des Firmware-Updates und der Persistenzschicht
- Konzeption und Implementierung des Build-Systems mit CMake sowie der kontinuierlichen Integration im CI/CD-Tool TeamCity
- Automatisierung reproduzierbarer Build- und Testumgebungen mit Ansible und Docker
- Betreuung der Firmware während der ersten Zeit der Live-Phase seit Ende des Entwicklungsprojektes im November 2024
- Skills: Architecture, Tech Lead, C++, Firmware, CI / CD, Arm Cortex, FreeRTOS, CMake, Python, Firmware Update, TeamCity, Protobuf, Polarion, Cpputest, Pytest, Ansible, Docker, Gitlab

Adaptionsmodul für einen Patientenmonitor — Nov. 2021 – Juli 2022

- Verantwortlich für die Gerätefirmware in einem interdisziplinären, agilen Team
- Klärung der Softwareanforderungen
- Tracing der Anforderungen bis hin zu Architektur, Implementierung und Tests mit Polarion
- Definition und Dokumentation der Softwarearchitektur (inkl. der Schnittstellen zur Elektronik)
- Software-Entwicklung von Teilen der Firmware für das Modul
- Skills: Architecture, Tech Lead, C++, Firmware, CI / CD, Arm Cortex, FreeRTOS, CMake, Python, Firmware Update, Azure DevOps, Polarion, Google Test, Pytest, Qt, Ansible, Scrum, Git

Digitale Warnbake für die Verkehrslenkung — März 2021 – Feb. 2022

- Coaching des Software-Leads
- Konzeption und Entwicklung der Testumgebung
- Firmware-Entwicklung mit Fokus auf den Bereich der Positionsbestimmung und der Applikationslogik
- Skills: Architecture, C++, Firmware, CI / CD, Arm Cortex, FreeRTOS, Firmware Update, MQTT, CMake, Python, Pytest, AWS IoT Core, Azure DevOps, Git

Nächste Generation von Kaffeevollautomaten — Juli 2020 – Apr. 2021

- Definition der Software-Architektur für die beiden Hauptkomponenten des Geräts
- Anlernen eines Architekten am rumänischen Standort des Kunden
- Unterstützung des dortigen Teams bei Design, Testing und bezüglich des Entwicklungsprozesses
- Skills: Architecture, C99, C++, Firmware, Arm Cortex, Python, Gitlab, Visual Studio, Git

Entwicklung der Software für den Prüfstand einer Motorsteuerung — Juni 2020 – Juli 2020

- Entwicklung der GUI-Komponente für das Testsystem mit PyQt
- Befähigung von Kollegen diese Entwicklung fortzuführen
- Skills: Qt, Python, PyQt, Git

IoT Edge Device für Wohnmobile — Apr. 2020 – Juni 2020

- Beratung zu Firmware- und System-Architektur für das Edge Device
- Begleitung der System-Alpha-Phase
- Skills: Architecture, C++, Firmware, Arm Cortex, CAN, MQTT, Azure, Git

Security Platform — Nov. 2019 – Mai 2020

- Klärung von Anforderungen und Konzepten der Security Platform für ein Festpreisangebot über die verbleibenden Entwicklungstätigkeiten
- Fertigstellen der Yocto-Rezepte inklusive der Integration von Software-Updates
- Skills: Architecture, C++, Linux, Yocto, i.MX8, Scrum, Git

IoT-Gerät zur Erfassung von Sensordaten — Nov. 2017 – Dez. 2020

- Als Software-Lead verantwortlich für die Software-Architektur und -Qualität
- Anleitung der internationalen Zusammenarbeit mit Kollegen von einem serbischen Standort
- Skills: Architecture, Tech Lead, C++, Firmware, CI / CD, Arm Cortex, FreeRTOS, CMake, Python, Firmware Update, Jenkins, Google Test, Pytest, Ansible, Eclipse, Scrum, Git

Entwicklung eines Haushaltsgerätes zur Heißgetränkezubereitung — Juli 2017 – Jan. 2018

- Zeitweise Unterstützung durch Firmwareentwicklung in Scrum-Team
- Schwerpunkt auf der Steuerung des Zubereitungsablaufs und der Fehlerbehandlung
- Skills: C++, Firmware, Arm Cortex, FreeRTOS, CMake, Google Test, XText, Eclipse, Scrum, Git

Architektur-Review einer Steuerungssoftware für industrielle 3D-Drucker — Mai 2017 – Juli 2017

- Durchführung des Architektur-Reviews der Qt-Anwendung
- Aufbereitung der Ergebnisse und Erarbeitung konkreter Verbesserungsvorschläge
- Skills: Architecture, C++, Qt, QML, qmake, cppcheck, Visual Studio

Softwareplattform für Laboranalysegeräte — Juni 2016 – Mai 2017

- Mitentwicklung der Softwareplattform
- Fokus auf der Integration mit dem Buildsystem und der Anleitung juniorer Kollegen
- Schulung von Kundenmitarbeitern bzgl. C++-Programmierung und Software-Design
- Skills: C++, Python, ZeroMQ, Boost, Protobuf, Google Test, Linux, Qt Creator, Asciidoctor

Konzeptaufbau “Pumpe & Heizer” für Kaffeemaschine — Apr. 2016 – Mai 2016

- Implementierung der prototypischen Firmware für die Regelung des Konzeptaufbaus
- Skills: C++, Arduino, Firmware, Prototyping, Git

Teststand für ein Backofensystem — Nov. 2015 – Mai 2016

- Ersetzen manueller Tests durch eine Testautomatisierung
- Konzeption und Implementierung des SIL-Testsystems
- Implementierung der Software für das HIL-Testsystem
- Skills: C++, Boost, NI TestStand, Google Test, Jenkins, Qt Creator

Proof-of-Concept für ein System zum Tracking transportierter Waren — Juli 2015 – Sept. 2015

- Fokus auf Energie-Effizienz des batteriebetriebenen Systems
- Firmwareentwicklung auf Basis einer vom Kunden erstellten Hardwareplattform
- Klären von Anforderungen und Anleitung juniorer Kollegin
- Skills: C99, Firmware, Bluetooth Low-Energy, Arm Cortex, FreeRTOS, Eclipse, Git

Weiterentwicklung eines Diagnose-Tools für Highend-Umrichter für den Schienenverkehr — Feb. 2015 – Mai 2015

- Implementierung zusätzlicher Funktionalitäten innerhalb der bestehenden Qt-/QML-Anwendung
- Beratung des Kunden zu Software-Design (Trennung von Präsentations- und Geschäftslogik)
- Skills: Qt, QML, C++, Android, CI / CD, Jenkins, Qt Creator, Git

Steuerung für innovative Kältemaschinen — Mai 2014 – Dez. 2015

- Mitentwicklung der Firmware-Middleware für die Geräte-Regelung
- Fokus auf Implementierung und Tests für die Kommunikationsschnittstellen wie etwa RS232, Modbus und Ethernet zur Anbindung der Aktorik und Sensorik innerhalb der Anlage
- Skills: C++, Firmware, Arm Cortex, FreeRTOS, Google Test, CI / CD, Jenkins, Rake, Asciidoctor, IAR Embedded Workbench, Visual Studio

Navigierte Implantierung von Bestrahlungsmarkern **Juli 2013 – Juli 2014**

- Analyse des Workflows mit den Domänenexperten
- Implementierung der Navigationsanwendung
- Evaluierung durch eine Phantomstudie in Zusammenarbeit mit medizinischem Personal
- Publizieren der Forschungsergebnisse
- Skills: C++, Qt, ITK, VTK, Ultrasound, Electromagnetic Tracking

Detektion von Ohren auf 3D-Profilbildern **Aug. 2011 – Apr. 2012**

- Design & Implementierung des Detektions-Algorithmus in MATLAB
- Wissenschaftliche Auswertung der Ergebnisse
- Skills: MATLAB, Image Processing